UFR IM²AG — Université Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

TD 3 – Nettoyage de grammaire, FNC, Algo. de Cocke

Exercice E3.1: Nettoyage et étude d'une grammaire

Soit la grammaire G_1 donnée par ses productions :

$S \to SI \mid BI \mid L \mid E$	$E \to Ba \mid By$	$L \to NO \mid ON \mid \varepsilon$	$B \to GBG \mid \varepsilon$
$O \to GOG \mid a$	$N \to GNG \mid y$	$G \to a \mid y$	$I \to SIGNE \mid BISON$

a. Supprimer les inutiles. On obtient G_2.

b. Montrer que $L(G_2) = (a+y)^* - \{ww \mid w \in (a+y)^+\}$.

[Indication : si $|z|$ est pair, considérer 2 caractères différents en même position dans les 2 moitiés de z.]

Exercice E3.2: Transformation en FNC et algorithme de Cocke

a. Nettoyer G_2. On obtient G_3.

b. Mettre G_3 en FNC (Forme Normale de Chomsky). On obtient G_4.

[Les règles sont de forme $A \to BC$ ou $A \to b$ ou ($S \to \varepsilon$ et S n'apparaît pas en partie droite de règle).]

c. Analyser *ayayyy* par l'algorithme de Cocke, et donner tous les arbres trouvés.

Exercice E3.3: Grammaire à parenthèses très fermantes

Soit la grammaire hors-contexte G_1 définie par ses productions :

G_1

S	$\to (L) \mid a \mid (D] \mid ZAZ$		L	$\to L, S \mid L; U \mid S$	
A	$\to Ub \mid Uc$		Z	$\to (U) \mid \{A\} \mid ZYZ \mid \varepsilon$	
D	$\to S, D \mid V \mid ZV$		V	$\to S \mid (A)S \mid (D \mid [A]V$	
U	$\to aXA \mid \{A\} \mid (U)$		X	$\to [X] \mid \{A\} \mid a$	
Y	$\to YZ \mid Z$				

1. Donner les deux vocabulaires de G_1, puis la réduire en appliquant les algorithmes vus. On obtient G_2.
2. Donner un arbre syntaxique pour les mots $u = ((a, (a]$ et $v = (a, (a), a)$.
3. Après avoir étudié les languages Y et Z, montrer que la grammaire G_2 est équivalente à la grammaire G_3 donnée par ses productions :

G_3

S	$\to (A) \mid a \mid (B]$		A	$\to A, S \mid S$	
B	$\to S, B \mid C$		C	$\to S \mid (B$	

4. Nettoyer G_3, on obtient G_4.
5. Transformer G_4 en forme normale de Chomsky (FNC), on obtient G_5.
6. Utiliser l'algorithme de Cocke pour analyser la chaîne $z = (((a]]$.
7. Donner le (ou les) arbres syntaxiques de la chaîne z dans la grammaire G_5.